VI. 기체의 성질 · 2/10차시 · 교과서 190~193쪽

기체의 압력과 부피 관계 — 학습지

이름 _____ 모둠 _____ 날짜 _____

활동 1 · 압력 다시 보기

수업자료 03~04쪽

■ 압력

1 두 벽돌이 찰흙을 누르는 힘은? (같다) (다르다)

2 더 깊이 눌린 쪽은? (넓은 면) (좁은 면)

일정한 _____ 에 작용하는 _____ 을 압력이라고 한다.

■ 기체의 압력

기체 입자가 끊임없이 움직이며 용기 벽에 _____ 하여 가하는 힘을 기체의 압력이라고 한다.

1 입자를 넣으면 벽에 부딪히는 횟수는? (늘어난다) (줄어든다)

2 벽에 부딪히는 횟수가 많을수록 기체의 압력은? (크다) (작다)

활동 2 · 부피 다시 보기

수업자료 05~06쪽

■ 부피

1 부피는 물체가 _____ 공간의 크기이다.

2 부피 = 가로 × 세로 × _____

3 가로, 세로, 높이 중 하나만 커져도 부피는 _____ .

4 1 cm^3 = 1 _____

가로 3 cm, 세로 2 cm, 높이 2 cm인 상자의 부피 = _____ × _____ × _____ = _____ cm^3

■ 기체의 부피

1 그릇을 키우면 입자는? (한쪽에 모인다) (전체에 퍼진다)

2 그릇을 키우면 입자 수는? (늘어난다) (그대로이다)

기체는 담긴 그릇을 _____ 채운다. 그래서 기체의 부피는 _____ 의 부피와 같다.

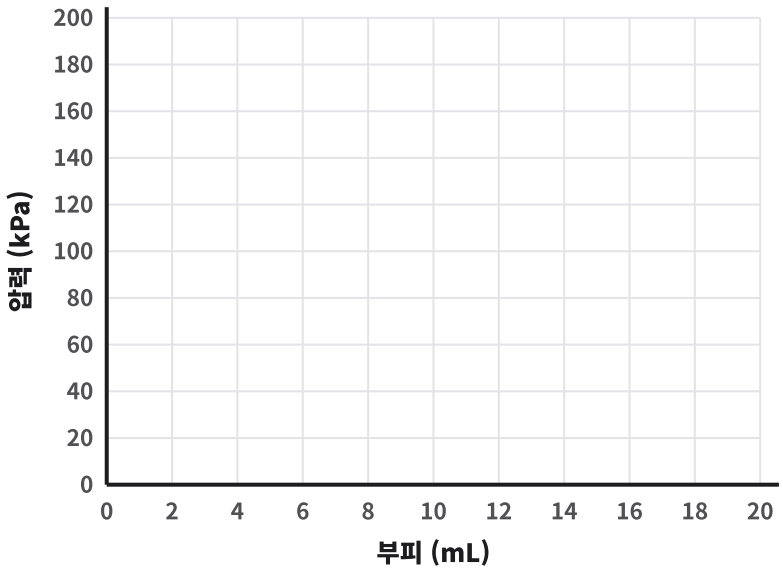
활동 3 · 압력과 부피

수업자료 07~09쪽

주사기 끝을 막고 피스톤 누르기

부피 (mL)	20	18	16	14	12	10
압력 (kPa)	100	_____	_____	_____	_____	_____

그래프로 나타내기



1 부피가 작아질수록 압력은?
(커진다) (작아진다)

2 부피가 20 mL에서 10 mL로 절반이 되면, 압력은 _____ 배가 된다.

기체의 압력과 부피의 관계

온도가 일정할 때, 일정한 양의 기체에 작용하는 압력이 커지면 부피는 _____, 압력이 작아지면 부피는 _____. 이 관계를 _____ 이라고 한다.

1 기압 → 60 mL 2 기압 → _____ mL 4 기압 → _____ mL

활동 4 · 입자로 설명하기

수업자료 10~14쪽

주사기 속을 입자로 보면 (피스톤을 누를 때)

1 입자 수는? (늘어난다) (그대로이다)

2 움직일 공간은? (넓어진다) (좁아진다)

3 부딪히는 횟수는? (많아진다) (적어진다)

4 기체의 압력은? (커진다) (작아진다)

감압 용기 속 고무풍선

1 용기 속 공기를 빼면 풍선은? (커진다) (작아진다)

2 마개를 열어 공기를 다시 넣으면 풍선은? (커진다) (작아진다)

3 공기를 빼면 풍선을 바깥에서 누르는 압력은? (커진다) (작아진다)

활동 4 · 입자로 설명하기 (이어서)

수업자료 12~14쪽

■ 안과 밖이 같아질 때까지

1 공기를 빼면 밖에서 미는 힘이 _____.

2 안에서 미는 힘이 더 세서 풍선이 _____.

3 풍선이 커지면 안의 입자가 벽에 부딪히는 횟수가 _____.

4 안과 밖의 힘이 _____ 풍선이 멈춘다.

■ 바깥 압력이 커지면

바깥 압력이 커진다	→	기체의 부피가 _____	→	부딪히는 횟수가 _____	→	기체의 압력이 _____

■ 압력이 커져도 그대로인 것

1 입자의 수는? (많아진다) (그대로이다) (적어진다)

2 입자 하나의 크기는? (커진다) (그대로이다) (작아진다)

3 입자가 움직이는 빠르기는? (빨라진다) (그대로이다) (느려진다)

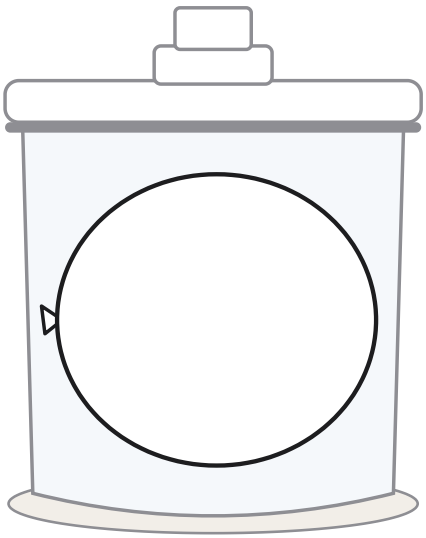
4 입자 사이의 거리는? (멀어진다) (그대로이다) (가까워진다)

활동 5 · 모둠 실험: 감압 용기 속 고무풍선

수업자료 15~17쪽

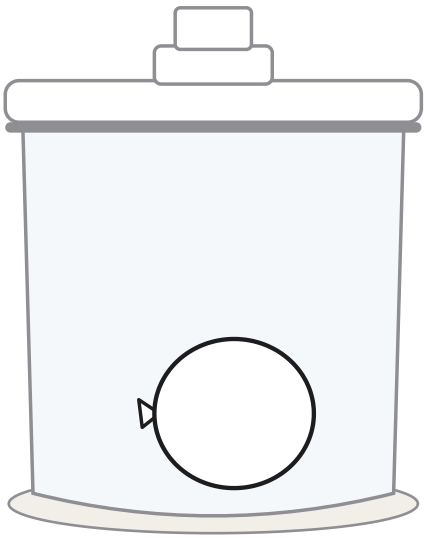
공기를 뺄 때와 넣을 때 기체 입자는 원, 입자의 운동은 화살표로 그린다.

공기를 (_____) 때



풍선의 부피가 _____

공기를 (_____) 때



풍선의 부피가 _____

결론 도출

1 두 고무풍선 속 기체 입자가 풍선 벽에 충돌하는 횟수

공기를 뺄 때 ( ) 공기를 넣을 때

공기를 뺄 때 **압력 ↓**	바깥에서 누르는 압력이 _____ 풍선의 부피가 _____, 입자가 벽에 충돌하는 횟수가 _____.
공기를 넣을 때 **압력 ↑**	바깥에서 누르는 압력이 _____ 풍선의 부피가 _____, 입자가 벽에 충돌하는 횟수가 _____.

2 결론: 기체에 작용하는 압력에 따라 기체의 부피와 입자가 벽에 충돌하는 횟수는 어떻게 달라질까?